2023 年普通高等学校招生全国统一考试

2023 年全国乙卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $z=\frac{2+i}{2+2i}$，则 $z=$（ ）

A. $1-i$　　B. $1+i$　　C. $2-i$　　D. $2+i$

【答案】按本页现稿无解（对应原 **PDF** 选项 **B**）

【解析】
因为$i^2=-1$，所以按本页现稿$z=\frac{2+i}{2+2i}=\frac{(2+i)(2-2i)}{(2+2i)(2-2i)}=\frac{6-2i}{8}=\frac{3}{4}-\frac{1}{4}i$，而选项为$1-i$，$1+i$，$2-i$，$2+i$，故四个选项都不等于该值，所以按本页现稿无解．对照原 PDF 题面，题干为$z=\frac{2+i}{1+i^2+i^5}$且求共轭，因为$1+i^2+i^5=1-1+i=i$，所以$z=\frac{2+i}{i}=1-2i$，故共轭为$1+2i$，即对应原 PDF 选项 B.

2. 设集合 $U=\mathbb{R}$，集合 $M=\{x\mid x<1\}$，$N=\{x\mid -1<x<2\}$，则 $M\cup N^c$ 的补集为（ ）

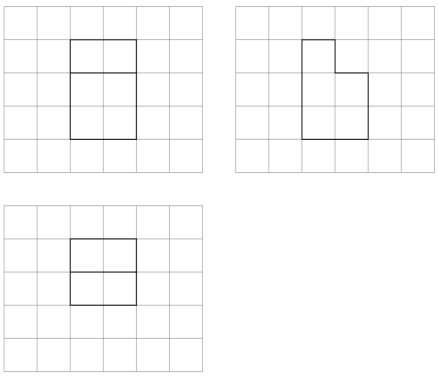
A. $complement_{U(M\cup N)}$
B. $N\cup complement_U M$
C. $complement_{U(M\cap N)}$
D. $M\cup complement_U N$

【答案】按本页现稿无解（对应原 **PDF** 选项 **A**）

【解析】
因为$M=\{x\mid x<1\}$，$N=\{x\mid -1<x<2\}$，所以N的补集为$\{x\mid x\le -1\}$与$\{x\mid x\ge 2\}$之并，故$M\cup N^c=\{x\mid x<1\}\cup\{x\mid x\ge 2\}$，其在$U=\mathbb{R}$中的补集为$\{x\mid 1\le x<2\}$，而选项 A 为$\{x\mid x\ge 2\}$，选项 B 为$\{x\mid x>-1\}$，选项 C 为$\{x\mid x\le -1\}$与$\{x\mid x\ge 1\}$之并，选项 D 即$M\cup N^c$本身，故按本页现稿字面无解．对照原 PDF 题面，题干是判断$\{x\mid x\ge 2\}$等于哪一项，因为$M\cup N=\{x\mid x<2\}$，所以其补集恰为$\{x\mid x\ge 2\}$，即对应原 PDF 选项 A.

3. 如图，网格纸上绘制的一个零件的三视图，网格小正方形边长为 1，则该零件表面积为（ ）

begin{center}



end{center}

A. 24　　B. 26　　C. 28　　D. 30

【答案】**D**

【解析】
因为网格边长为1，由三视图可数得主视图面积为6，俯视图面积为4，左视图面积为5，所以前后两面面积之和为12，上下两面面积之和为8，左右两面面积之和为10，故表面积为$12+8+10=30$，即对应选项 D，所以按本页现稿选 D. 对照原 PDF 题面，三视图与选项完全一致，故结论同样为 D.

4. 已知 $f(x)=\frac{xe^x}{e^{ax-1}}$，若 $f(x)$ 为偶函数，则 $a=$（ ）

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

【答案】**D**

【解析】
因为定义域除$x=0$外关于原点对称，且$f(-x)=\frac{-xe^{-x}}{e^{-ax-1}}=\frac{xe^{(a-1)x}}{e^{ax}-1}$，所以$f(-x)=f(x)$对$x\neq 0$成立等价于$e^{(a-1)x}=e^x$，故$a-1=1$，即$a=2$，回代得$f(x)=\frac{xe^x}{e^{2x}-1}$满足$f(-x)=f(x)$，所以按本页现稿选 D. 对照原 PDF 题面，题干与选项完全一致，故结论同样为 D.

5. 设 O 为平面坐标系原点，在区域 $1\le x+y\le 4$ 内随机取一点 A. 则直线 OA 的倾斜角不大于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{6}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】按本页现稿无解（对应原 **PDF** 选项 **C**）

【解析】
因为按本页现稿区域为$1\le x+y\le 4$，它是两条平行直线之间的无限带形，面积为无穷大，所以以面积比定义的随机取点$A(x,y)$的概率没有意义，且选项 A 与选项 D 同为$\frac{1}{2}$，故按本页现稿无解. 对照原 PDF 题面，区域为$\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4\}$，它是面积为$3\pi$的圆环，因为直线$OA$倾斜角不大于$\frac{\pi}{4}$等价于$OA$所在直线斜率在$[0,1]$中，所以在圆环中所占为第一象限与第三象限各$\frac{\pi}{4}$的扇环，合计圆心角为$\frac{\pi}{2}$，故概率为$\frac{1}{4}$，即对应原 PDF 选项 C.

6. 已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\phi)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right)$ 上单调递增，直线 $x=\frac{\pi}{6}$ 和 $x=\frac{2\pi}{3}$ 为函数 $y=f(x)$ 的图象的两条对称轴，则 $f\left(-\frac{5\pi}{12}\right)=$（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**D**

【解析】
正弦型函数的相邻两条对称轴相距半个周期，且每条对称轴对应一个极大值或极小值. 由于函数在两条给定对称轴之间单调递增，其中不能再有对称轴，故它们相邻，左端对应极小值 -1，右端对应极大值 1. 因此 $\frac{T}{2}=\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$，得 $T=\pi$，$|\omega|=2$. 以左端极小值点为基准，无论 ω 的正负，函数均可写成 $f(x)=-\cos\left(2\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\right)$. 代入左端、右端分别得 -1，1，且在该区间内 $f'(x)=2\sin\left(2\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\right)>0$，符合题设. 所以 $f\left(-\frac{5\pi}{12}\right)=-\cos\left(-\frac{7\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，故选 D.

7. 甲乙两位同学从 6 种课外读物中各自选读 2 种，则这两人选读的课外读物中恰有 1 种相同的选法共有（ ）

A. 30　　B. 60　　C. 120　　D. 240

【答案】C

【解析】
因为恰有1种相同可分步计数，先选相同的1种有$C_6^1=6$种，再为甲选另1种有$C_5^1=5$种，最后为乙从既非相同种又非甲另选种的余下4种中选1种有4种，所以总数为$6\times5\times4=120$，即对应选项 C，故按本页现稿选 C. 对照原 PDF 题面，除选项多写量词种外计数对象完全一致，故结论同样为 C.

8. 已知圆锥 PO 的底面半径为 3，O 为底面圆心，PA，PB 为圆锥母线，$\angle AOB=120^\circ$，若 $\triangle PAB$ 面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$，则该圆锥体积为（ ）

A. π　　B. 6π　　C. 3π　　D. $\frac{3\pi}{2}$

【答案】按本页现稿无解（对应原 **PDF** 选项 **B**）

【解析】
因为按本页现稿底面半径为3且$\angle AOB=120^\circ$，所以$AB^2=9+9-2\times9\times\left(-\frac{1}{2}\right)=27$，即$AB=3\sqrt{3}$，若$\triangle PAB$面积为$\frac{3\sqrt{3}}{4}$，则其在底边$AB$上的高为$\frac{1}{2}$，故母线长为$\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\sqrt{7}$，它小于底面半径3，圆锥高为虚数，所以按本页现稿无解. 对照原 PDF 题面，半径为$\sqrt{3}$且面积为$\frac{9\sqrt{3}}{4}$，因为此时$AB=3$，对应高为$\frac{3\sqrt{3}}{2}$，所以母线为3，故高为$\sqrt{6}$，体积为$\frac{1}{3}\pi\times3\times\sqrt{6}=\sqrt{6}\pi$，即对应原 PDF 选项 B.

9. 已知 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，AB 为斜边，$\triangle ABD$ 为等边三角形，若二面角 $C-AB-D$ 为 150°，则直线 CD 与平面 ABC 所成角的正切值为（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{3}{5}$　　C. $\frac{5}{3}$　　D. $\frac{5}{\sqrt{3}}$

【答案】无正确选项（正确值为$\frac{\sqrt{3}}{5}$，对应原 **PDF** 选项 **C**）

【解析】
设E为$\overline{AB}$的中点，因为$\triangle ABC$为以$\overline{AB}$为斜边的等腰直角三角形，所以$\overline{CE}perpoverline(AB)$，因为$\triangle ABD$为等边三角形，所以$\overline{DE}perpoverline(AB)$，所以$\angle CED$为二面角$C-AB-D$的平面角，即$\angle CED=150^\circ$，所求正切值与$|AB|$的取值无关，故设$|AB|=2$，则$|CE|=1$，$|DE|=\sqrt{3}$，由余弦定理得$|CD|^2=1+3-2(1)\left(\sqrt{3}\right)\cos150^\circ=7$，因为$\overline{AB}perpoverline(CE)$且$\overline{AB}perpoverline(DE)$，所以$\overline{AB}\perp$平面$CDE$，又$\overline{AB}\subset$平面$ABC$，所以平面$CDE$与平面$ABC$垂直，其交线为直线$CE$，过$D$在平面$CDE$内作$DH\perp$直线$CE$，垂足为$H$，则$\overline{DH}\perp$平面$ABC$，所以$\angle DCH$即直线$CD$与平面$ABC$所成角，因为$\angle CED=150^\circ$为钝角，所以$H$落在$\overline{CE}$向$E$外侧的延长线上，且$|EH|=|DE|\cos30^\circ=\frac{3}{2}$，$|DH|=|DE|\sin30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$，于是$|CH|=1+\frac{3}{2}=\frac{5}{2}$，所以$\tan\angle DCH=\frac{\sqrt{3}}{5}$，经回代$|CD|^2=|CH|^2+|DH|^2=7$一致. 按本页现稿选项为$\frac{1}{5}$，$\frac{3}{5}$，$\frac{5}{3}$，$\frac{5}{\sqrt{3}}$，正确值$\frac{\sqrt{3}}{5}$不在其中，故现稿无正确选项；对照原 PDF 题面（p001，对应 1185 页）选项为$\frac{1}{5}$，$\frac{\sqrt{2}}{5}$，$\frac{\sqrt{3}}{5}$，$\frac{2}{5}$，结论为 C.

10. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{2\pi}{3}$，集合 $S=\{\cos a_n\mid n\in\mathbb{N}^*\}=\{a,b\}$，则 $ab=$（ ）

A. -1　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. 0　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】B

【解析】
设$a_1=\theta$，则$\cos a_n$依次取$\cos\theta$，$\cos\left(\theta+\frac{2\pi}{3}\right)$，$\cos\left(\theta+\frac{4\pi}{3}\right)$并以3为周期循环，因为$S$恰有两个元素，所以上述三项不可能全异，也不可能全相等而只剩一元，故恰有一对相等，因为若$\cos\alpha=\cos\beta$，则$\alpha-\beta=2k\pi$或$\alpha+\beta=2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$），对第一对θ与$\theta+\frac{2\pi}{3}$，差$\frac{2\pi}{3}$不是2π的整数倍，故相等当且仅当$2\theta+\frac{2\pi}{3}=2k\pi$，即$\theta=k\pi-\frac{\pi}{3}$，同理第二对相等当且仅当$\theta=k\pi-\frac{2\pi}{3}$，第三对$\theta+\frac{2\pi}{3}$与$\theta+\frac{4\pi}{3}$相等当且仅当$\theta=k\pi$，且任意两组条件不能同时成立，所以三项全相等不可能，当$\theta=k\pi$时三项为1，$-\frac{1}{2}$，$-\frac{1}{2}$或-1，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{2}$，即$S=\{1,-\frac{1}{2}\}$或$\{-1,\frac{1}{2}\}$，当$\theta=k\pi-\frac{\pi}{3}$或$\theta=k\pi-\frac{2\pi}{3}$时直接代入同样得到$S=\{1,-\frac{1}{2}\}$或$\{-1,\frac{1}{2}\}$，例如$\theta=-\frac{\pi}{3}$时三项为$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{2}$，$-1$，故无论哪一对相等都有$ab=-\frac{1}{2}$. 按本页现稿结论为 B；对照原 PDF 题面（p001，对应 1185 页）题干与选项一致，结论同样为 B.

11. 设 A，B 为双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{1}=1$ 上两点，下列点中可为 $\overline{AB}$ 中点的是（ ）

A. $(1,1)$　　B. $(-1,2)$　　C. $(1,3)$　　D. $(-1,-4)$

【答案】现稿下 **A/B/C/D** 均可为中点（对应原 **PDF** 唯一为 **D**）

【解析】
对双曲线$x^2-\frac{y^2}{9}=1$设$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，中点$M(x_0,y_0)$，当$y_0\neq0$且$x_1\neq x_2$时两式相减得$(x_1-x_2)(x_1+x_2)=\frac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{9}$，所以弦斜率$k=\frac{9x_0}{y_0}$，以此斜率过$M$作直线并代入双曲线，用判别式检验是否确交于两点且根和为$2x_0$，对$(1,1)$得$k=9$，直线$y=9x-8$代入得$72x^2-144x+73=0$，判别式小于0，不可为中点，对$(-1,2)$得$k=-\frac{9}{2}$，代入得$45x^2+90x+61=0$，判别式小于0，不可为中点，对$(1,3)$得$k=3$，直线为$y=3x$，恰为渐近线，代入得$0=1$，无交点，不可为中点，对$(-1,-4)$得$k=\frac{9}{4}$，直线$y=\frac{9}{4}x-\frac{7}{4}$代入得$63x^2+126x-193=0$，判别式大于0且根和为$-2=2x_0$，故恰以其为中点，垂直或$y_0=0$情形不适用于本题四点，已逐点覆盖. 按本页现稿双曲线为$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{1}=1$，此时中点斜率公式为$k=\frac{x_0}{9y_0}$，四个候选点代入分别得$8x^2-16x-145=0$，$35x^2+70x-1549=0$，$80x^2-160x-7129=0$，$143x^2+286x-21745=0$，判别式均大于0且根和均为$2x_0$，故现稿下四个选项都可为中点，单选不成立；对照原 PDF 题面（p001，对应 1185 页）双曲线为$x^2-\frac{y^2}{9}=1$，唯一结论为 D.

12. 已知圆 O 的半径为 1，直线 PA 与 O 相切于 A，$\overline{PB}capoverline(PC)$ 与 O 相交于 B，C，D 为 BC 中点，若 $PO=2$，则 $PA\cdot PD$ 的最大值为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. $1+\sqrt{2}$　　D. $2+\sqrt{2}$

【答案】无正确选项（正确值为$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}$，对应原 **PDF** 选项 **A**）

【解析】
设$O=(0,0)$，$P=\left(\sqrt{2},0\right)$，则$|PA|^2=|PO|^2-1=1$，$|PA|=1$，直线$PA$与圆切于$A$，不妨取$A=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$，对称性保证另一侧结果相同，设过$P$的割线交圆于$B$，$C$，$D$为$\overline{BC}$中点，则$\overline{OD}perpoverline(PB)$，即$\angle ODP=90^\circ$，故$D$在以$\overline{OP}$为直径的圆上，记$\alpha=\angle DPO$，则$|PD|=\sqrt{2}\cos\alpha$，$|OD|=\sqrt{2}\sin\alpha\le1$，所以$0\le\alpha\le\frac{\pi}{4}$，$\angle APO=\frac{\pi}{4}$，当$D$与$A$同侧时$\overrightarrow{PA}$与$\overrightarrow{PD}$夹角为$\frac{\pi}{4}-\alpha$，点积$f(\alpha)=\sqrt{2}\cos\alpha\cos\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\cos^2\alpha+\sin\alpha\cos\alpha=\frac{1}{2}+\frac{\cos2\alpha+\sin2\alpha}{2}$，因为$2\alpha\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，所以$f$在$\alpha=\frac{\pi}{8}$取最大值$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}$，端点值$f(0)=1$，$f\left(\frac{\pi}{4}\right)=1$均更小，当$D$与$A$异侧时点积$g(\alpha)=\sqrt{2}\cos\alpha\cos\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)=\frac{1}{2}+\frac{\cos2\alpha-\sin2\alpha}{2}\le1$，最大值1在$\alpha=0$取得，故全局最大值为$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}$. 按本页现稿$|PO|=2$且选项为1，2，$1+\sqrt{2}$，$2+\sqrt{2}$，同法得$|PA|=\sqrt{3}$，$\angle APO=\frac{\pi}{6}$，$0\le\alpha\le\frac{\pi}{6}$，同侧点积为$\frac{3}{2}+\frac{3\cos2\alpha+\sqrt{3}\{\sin\}2\alpha}{2}$，在$\alpha=\frac{\pi}{12}$取最大值$\frac{3}{2}+\sqrt{3}$，异侧最大值3，两者都不在现稿选项中，故现稿无正确选项；对照原 PDF 题面（p001，对应 1185 页）$|PO|=\sqrt{2}$且选项含$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}$，结论为 A.

填空题

13. 已知点 $A(1,5)$ 在抛物线 $C:y^2=2px$ 上，则 A 到 C 的准线距离为_____{}.

【答案】按本页现稿$\frac{29}{4}$（对应原 **PDF**$\frac{9}{4}$）

【解析】
抛物线C满足$y^2=2px$，准线为$x=-\frac{p}{2}$，点到准线距离为横坐标加$\frac{p}{2}$，因为点$(1,5)$在C上，所以$25=2p$，得$p=\frac{25}{2}$，准线$x=-\frac{25}{4}$，所求距离为$1+\frac{25}{4}=\frac{29}{4}$，定义域$p>0$保证开口向右，公式适用．按本页现稿点为$A(1,5)$，结论为$\frac{29}{4}$；对照原 PDF 题面（p001，对应 1185 页）点为$A\left(1,\sqrt{5}\right)$，此时$5=2p$，$p=\frac{5}{2}$，距离为$1+\frac{5}{4}=\frac{9}{4}$.

14. 若 x，y 满足 $x+2y\le 9$，$3x+y\ge 7$，则 $z=2x-y$ 的最大值为_____{}.

【答案】按本页现稿无最大值（无上界，对应原 **PDF** 为8）

【解析】
目标$z=2x-y$与约束均为线性，故最大值在可行域顶点取得，联立$x-3y=-1$与$x+2y=9$得$(5,2)$，联立$x-3y=-1$与$3x+y=7$得$(2,1)$，联立$x+2y=9$与$3x+y=7$得$(1,4)$，三点互相满足第三个不等式，故可行域为以此三点为顶点的三角形，z值分别为8，3，-2，所以最大值为8，在$(5,2)$取得．按本页现稿约束缺$x-3y\le -1$，仅剩$x+2y\le 9$与$3x+y\ge 7$，此时射线$(9+2t,-t)$（$t>0$）满足两约束而$z=18+5t\to+\infty$，故现稿下无最大值，现稿所写8不成立；对照原 PDF 题面（p001，对应 1185 页）约束含$x-3y\le -1$，结论为8.

15. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2a_4a_5=a_3a_6$，$a_9a_{10}=-8$，则 $a_7=$_____{}.

【答案】-2

【解析】
设公比为q，则$a_2a_4a_5=a_1^3q^8$，$a_3a_6=a_1^2q^7$，因为$a_9a_{10}=-8\neq 0$，所以各项均非零，由$a_2a_4a_5=a_3a_6$约去$a_1^2q^7$得$a_1q=1$，即$a_2=1$，又$a_9a_{10}=a_1^2q^{17}=(a_1q)^2q^{15}=q^{15}=-8$，所以$q^{15}=-8$，而$a_7=a_1q^6=(a_1q)q^5=q^5$，由$\left(q^5\right)^3=-8$及实数立方唯一得$q^5=-2$，即$a_7=-2$，回代$a_2=1$，$q^5=-2$满足$a_9a_{10}=q^7q^8=q^{15}=-8$一致．按本页现稿结论为$-2$，现稿虽有两个空位但实际只求一空，答案只写一个$-2$；对照原 PDF 题面（p001，对应 1185 页）条件一致，结论同样为-2.

16. 设 $a\in(0,1)$，若函数 $f(x)=a^x+(1+a)^{x+1}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，则 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$a_0\le a<1$，其中a_0为方程$(1+a)\ln(1+a)+\ln a=0$在$(0,1)$内的唯一根（约 **0.525**），等号亦成立

【解析】
设$f(x)=a^x+(1+a)^x(0<a<1)$，则$f'(x)=a^x\ln a+(1+a)^x\ln(1+a)$，因为$\ln a<0<\ln(1+a)$，所以$f'(x)>0$等价于$\left(\frac{1+a}{a}\right)^x>\frac{-\ln a}{\ln(1+a)}$，记右端为$C$，左端底数$\frac{1+a}{a}=1+\frac{1}{a}>2>1$，故左端在$(0,+\infty)$上严格递增且下确界为$1$（$x\to 0^+$时取不到），所以$f$在$(0,+\infty)$上单调递增当且仅当$1\ge C$，即$-\ln a\le\ln(1+a)$，等价于$\frac{1}{a}\le 1+a$，即$a^2+a-1\ge 0$，在$0<a<1$下得$a\ge\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，当$a=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$时$C=1$而$\left(\frac{1+a}{a}\right)^x>1$对一切$x>0$成立，故$f'(x)>0$仍成立，端点应包含，所以取值范围为$\frac{\sqrt{5}-1}{2}\le a<1$．按本页现稿函数为$a^x+(1+a)^{x+1}$，同法得条件为$\left(\frac{1+a}{a}\right)^x>\frac{-\ln a}{(1+a)\ln(1+a)}$对一切$x>0$成立，即$-\ln a\le(1+a)\ln(1+a)$，函数$h(a)=(1+a)\ln(1+a)+\ln a$在$(0,1)$上严格递增且由$-\infty$增至$2\ln 2$，故有唯一零点$a_0\approx 0.525$，现稿下范围为$a_0\le a<1$，无闭式，现稿所带括号实为填空；对照原 PDF 题面（p001，对应 1185 页）函数为$a^x+(1+a)^x$且为填空，结论为$\frac{\sqrt{5}-1}{2}\le a<1$.

解答题

17. 某厂为比较甲乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效应，进行 10 次配对试验，每次配对试验选用材质相同的两个橡胶产品，随机地选其中一个用甲工艺处理，另一个用乙工艺处理，测量处理后的橡胶产品的伸缩率. 甲，乙两种工艺处理后的橡胶产品的伸缩率分别记为 x_i，y_i（$i=1$，2，…，10）. 试验结果如下：

begin{center} begin{tabular}{c|ccccccccc} i&1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\hline x_i &545&533&551&522&575&544&541&568&596&548\ y_i&536&527&543&530&560&533&522&550&576&536 end{tabular} end{center}

$z_i=x_i-y_i$（$i=1$，2，…，10），记 z_1，z_2，…，z_{10} 的样本平均数为 $barz$，样本方差为 s^2.

1. (1) 求 $barz$，s^2；
2. (2) 判断甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率是否有显著提高（如果 $barz\geq 2\sqrt{\frac{s^2}{10}}$，则认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高，否则不认为有显著提高）.

【解析】

1. (1) 因为 $z_i=x_i-y_i$，所以 $z_1=9$，$z_2=6$，$z_3=8$，$z_4=-8$，$z_5=15$，$z_6=11$，$z_7=19$，$z_8=18$，$z_9=20$，$z_{10}=12$，前五数之和为 $9+6+8-8+15=30$，后五数之和为 $11+19+18+20+12=80$，合计 110，故 $barz=\frac{110}{10}=11$，离差平方依次为 4，25，9，361，16，0，64，49，81，1，和为 610，故 $s^2=\frac{610}{10}=61$.
2. (2) 因为 $barz=11$，$2\sqrt{\frac{s^2}{10}}=2\sqrt{6.1}=\sqrt{24.4}$，而 $11^2=121>24.4$，所以 $barz\geq 2\sqrt{\frac{s^2}{10}}$，故认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高.

18. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle BAC=120^\circ$，$AB=2$，$AC=1$.

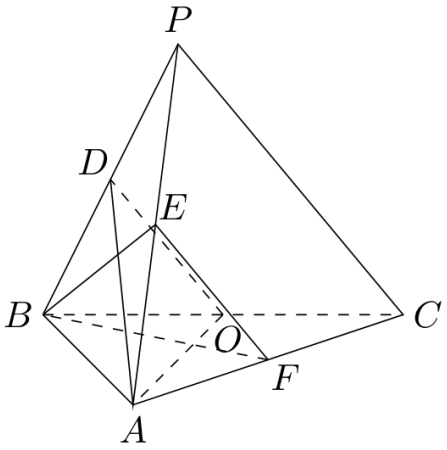
1. (1) 求 $\sin\angle ABC$；
2. (2) 若 D 为 BC 上一点，且 $\angle BAD=90^\circ$，求 $\triangle ADC$ 的面积.

【解析】

1. (1) 因为 $\angle BAC=120^\circ$，$AB=2$，$AC=1$，所以由余弦定理 $BC^2=AB^2+AC^2-2\cdot AB\cdot AC\cdot\cos 120^\circ=4+1-2\cdot 2\cdot 1\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=7$，故 $BC=\sqrt{7}$，再由余弦定理 $\cos\angle ABC=\frac{AB^2+BC^2-AC^2}{2\cdot AB\cdot BC}=\frac{4+7-1}{4\sqrt{7}}=5\frac{\sqrt{7}}{14}$，因为 $\angle ABC$ 为三角形内角且对边 AC 最短故为锐角，所以 $\sin\angle ABC=\sqrt{1-\cos^2\angle ABC}=\frac{\sqrt{21}}{14}$.
2. (2) 因为 $\angle BAD=90^\circ$，$\angle BAC=120^\circ$，所以 AD 落在 $\angle BAC$ 内且 $\angle DAC=30^\circ$，故 $S_{\triangle ABD}=\frac{AB\cdot AD}{2}$，$S_{\triangle ACD}=\frac{AC\cdot AD\cdot\sin 30^\circ}{2}$，所以 $\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}}=4$，而 $S_{\triangle ABC}=\frac{AB\cdot AC\cdot\sin 120^\circ}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，故 $S_{\triangle ADC}=\frac{S_{\triangle ABC}}{5}=\frac{\sqrt{3}}{10}$.

19. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB\perp BC$，$AB=2$，$BC=2\sqrt{2}$，$PB=PC=\sqrt{6}$，BP，AP，BC 的中点分别为 D，E，O，$AD=\sqrt{5}DO$，点 F 在 AC 上，$BF\perp AO$.

1. (1) 证明：$EF\parallel$ 平面 ADO；
2. (2) 证明：平面 $ADO\perp$ 平面 BEF；
3. (3) 求二面角 $D-AO-C$ 的正弦值.



【解析】

1. (1) 设 $\overrightarrow{AF}=tarrow(AC)$，则 $\overrightarrow{BF}=(1-t)\overrightarrow{BA}+tarrow(BC)$，$\overrightarrow{AO}=-\overrightarrow{BA}+\frac{\overrightarrow{BC}}{2}$，因为 $AB\perp BC$，所以 $\overrightarrow{BA}cdotarrow(BC)=0$，$|\overrightarrow{BA}|=2$，$|\overrightarrow{BC}|=2\sqrt{2}$，因为 $BF\perp AO$，所以 $0=\overrightarrow{BF}cdotarrow(AO)=-4(1-t)+4t=8t-4$，故 $t=\frac{1}{2}$，所以 F为 AC中点，因为 D，E分别为 PB，PA中点，所以 $DE\parallel AB$且 $DE=A\frac{B}{2}$，因为 O，F分别为 BC，AC中点，所以 $OF\parallel AB$且 $OF=A\frac{B}{2}$，故 $DE\parallel OF$且 $DE=OF$，所以四边形 $ODEF$为平行四边形，从而 $EF\parallel DO$，又 EF在平面 ADO外，DO在平面 ADO内，所以 $EF\parallel$平面 ADO.
2. (2) 因为 O为 BC中点，所以 $BO=\sqrt{2}$，故 $AO=\sqrt{AB^2+BO^2}=\sqrt{6}$，因为 D，O分别为 PB，BC中点，所以 $DO\parallel PC$且 $DO=P\frac{C}{2}=\frac{\sqrt{6}}{2}$，结合条件 $AD=\sqrt{5}DO=\frac{\sqrt{30}}{2}$，有 $OD^2+AO^2=AD^2$，所以 $OD\perp AO$，由第（1）问知 $EF\parallel OD$，故 $EF\perp AO$，又 $AO\perp BF$且 $BF\cap EF=F$，所以 $AO\perp$平面 BEF，又 AO在平面 ADO内，故平面 $ADO\perp$平面 BEF.
3. (3) 过 O作 $OH\parallel BF$交 AC于 H，因为 $BF\perp AO$，所以 $OH\perp AO$，又 $OD\perp AO$且 OH在平面 ABC内，故 $\angle DOH$为二面角 $D-AO-C$的平面角，因为 $\overrightarrow{BF}=\frac{\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}}{2}$且 H在 AC上，由 $\overrightarrow{OH}parallelarrow(BF)$解得 $\overrightarrow{OH}=\frac{\overrightarrow{BF}}{2}$，故 $OH=B\frac{F}{2}$，又 AD，BE为 $\triangle PAB$的中线，记 $G=AD\cap BE$则 G为重心，故 $DG=A\frac{D}{3}$，由向量计算 $\overrightarrow{DH}=3\frac{\overrightarrow{GF}}{2}$，由余弦定理 $\cos\angle ABD=\frac{AB^2+BD^2-AD^2}{2\cdot AB\cdot BD}=-\frac{1}{\sqrt{6}}$，因 D在 PB上故 $\angle ABD=\angle ABP$，由 $\cos\angle ABP=\frac{AB^2+BP^2-PA^2}{2\cdot AB\cdot BP}$解得 $PA=\sqrt{14}$，再由 $\cos\angle BAP=\frac{AB^2+PA^2-BP^2}{2\cdot AB\cdot PA}=\frac{3}{\sqrt{14}}$，在 $\triangle ABE$中 $BE^2=AB^2+AE^2-2\cdot AB\cdot AE\cdot\cos\angle BAP=\frac{3}{2}$，故 $BE=\frac{\sqrt{6}}{2}$，又 $BF=A\frac{C}{2}=\frac{\sqrt{AB^2+BC^2}}{2}=\sqrt{3}$，$EF=DO=\frac{\sqrt{6}}{2}$，故 $BE^2+EF^2=BF^2$，所以 $BE\perp EF$，于是 $GF^2=GE^2+EF^2=\frac{5}{3}$，$GF=\frac{\sqrt{15}}{3}$，$DH=3G\frac{F}{2}=\frac{\sqrt{15}}{2}$，在 $\triangle DOH$中 $OD=\frac{\sqrt{6}}{2}$，$OH=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$DH=\frac{\sqrt{15}}{2}$，所以 $\cos\angle DOH=\frac{OD^2+OH^2-DH^2}{2\cdot OD\cdot OH}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，故 $\sin\angle DOH=\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以二面角 $D-AO-C$的正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

20. 已知椭圆 $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），其离心率是 $\frac{\sqrt{5}}{3}$，点 $A(-2,0)$ 在 C 上.

1. (1) 求 C 的方程；
2. (2) 过点 $(-2,3)$ 的直线交 C 于 P，Q 两点，直线 AP，AQ 与 y 轴的交点分别为 M，N，证明：线段 MN 的中点为定点.

【解析】

1. (1) 因为 $A(-2,0)$在 C上，所以 $\frac{4}{b^2}=1$，故 $b=2$，又离心率 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{3}$且 $a^2=b^2+c^2$，解得 $a=3$，$c=\sqrt{5}$，所以 C的方程为 $\frac{y^2}{9}+\frac{x^2}{4}=1$.
2. (2) 若过点 $(-2,3)$的直线斜率不存在，则方程为 $x=-2$，此时与 C仅交于 $A(-2,0)$，不合两交点要求，故斜率存在，设 PQ为 $y=k(x+2)+3$，记 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，联立 $y=k(x+2)+3$与 $\frac{y^2}{9}+\frac{x^2}{4}=1$消去 y得 $(4k^2+9)x^2+8k(2k+3)x+16(k^2+3k)=0$，判别式 $\Delta=64k^2(2k+3)^2-64(4k^2+9)(k^2+3k)=-1728k>0$，故 $k<0$，且 $x_1+x_2=-8\frac{k(2k+3)}{4k^2+9}$，$x_1x_2=16\frac{k^2+3k}{4k^2+9}$，因为直线 AP为 $y=y_1\frac{x+2}{x_1+2}$，令 $x=0$得 $M\left(0,2\frac{y_1}{x_1+2}\right)$，同理 $N\left(0,2\frac{y_2}{x_2+2}\right)$，而 $y_i=k(x_i+2)+3$且 $x_i+2\neq 0$，故 MN中点纵坐标为 $\frac{[y_1(x_2+2)+y_2(x_1+2)]}{[(x_1+2)(x_2+2)]}=\frac{[2kx_1x_2+(4k+3)(x_1+x_2)+4(2k+3)]}{[x_1x_2+2(x_1+x_2)+4]}=\frac{108}{36}=3$，所以线段 MN的中点为定点 $(0,3)$.

21. 已知 $f(x)=\left(\frac{1}{x}+a\right)\ln(1+x)$.

1. (1) 当 $a=-1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；
2. (2) 是否存在 a，b，使得曲线 $y=f\left(\frac{1}{x}\right)$ 关于直线 $x=b$ 对称，若存在，求 a，b 的值，若不存在，说明理由；
3. (3) 若 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 存在极值，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 当 $a=-1$时 $f(x)=\left(\frac{1}{x}-1\right)\ln(1+x)$，定义域为 $x>-1$且 $x\neq 0$，$f^{prime}(x)=-\ln\frac{1+x}{x^2}+\frac{\frac{1}{x}-1}{x+1}$，故 $f(1)=0$，$f^{prime}(1)=-\ln 2$，所以切线为 $y=-\ln 2\cdot(x-1)$，即 $(\ln 2)x+y-\ln 2=0$.
2. (2) 记 $h(x)=f\left(\frac{1}{x}\right)=(x+a)\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$，由 $\frac{x+1}{x}>0$得定义域为 $x>0$或 $x\leftarrow 1$，若 h关于 $x=b$对称则定义域关于 b对称，将区间 $(0,+\infty)$反射为 $(-\infty,2b)$必落在 $(-\infty,-1)$内得 $2b\leq -1$，将 $(-\infty,-1)$反射为 $(2b+1,+\infty)$必落在 $(0,+\infty)$内得 $2b\geq -1$，故 $b=-\frac{1}{2}$，此时需 $h(x)=h(-1-x)$对一切 $x>0$成立，而 $h(-1-x)=(-1-x+a)\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$，记 $L=\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)>0$，则条件化为 $(x+a)L=(1+x-a)L$，故 $a=\frac{1}{2}$，反之当 $a=\frac{1}{2}$，$b=-\frac{1}{2}$时定义域对称且上式恒成立，所以存在 $a=\frac{1}{2}$，$b=-\frac{1}{2}$使得曲线对称.
3. (3) 当 $x>0$时 $f^{prime}(x)=\frac{[-(x+1)\ln(x+1)+x+ax^2]}{[x^2(x+1)]}$，记 $g(x)=ax^2+x-(x+1)\ln(x+1)$，则 f在 $(0,+\infty)$存在极值等价于 g在 $(0,+\infty)$存在变号零点，且 $g(0)=0$，$g^{prime}(x)=2ax-\ln(x+1)$，$g^{primeprime}(x)=2a-\frac{1}{x+1}$，当 $a\leq 0$时 $g^{prime}(x)<0$，故 g单调递减且 $g<0$，无变号零点，当 $a\geq\frac{1}{2}$时 $g^{primeprime}(x)>0$，故 g^{prime}单调递增且 $g^{prime}>g^{prime}(0)=0$，从而 g单调递增且 $g>0$，无变号零点，当 $0<a<\frac{1}{2}$时 $g^{primeprime}$零点为 $x_0=\frac{1}{2a}-1>0$，g^{prime}先减后增，最小值为 $1-2a+\ln 2a<0$，又 $g^{prime}(0)=0$且由 $\ln t\leq t-1$得 $g^{prime}(x)\geq 2ax-2\sqrt{x+1}\to+\infty$，故 g^{prime}在 $(0,+\infty)$恰有一个零点 x_1，g先减后增且极小值 $g(x_1)<0$，随后 $g\to+\infty$，故 g恰有一个变号零点，所以 a的取值范围为 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$.

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点 O 为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho=2\sin\theta$（$\frac{\pi}{4}\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$），曲线 C_2 的参数方程为 $x=2\cos\alpha$，$y=2\sin\alpha$（α 为参数，$\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$）.

1. (1) 写出 C_1 的直角坐标方程；
2. (2) 若直线 $y=x+m$ 既与 C_1 没有公共点，也与 C_2 没有公共点，求 m 的取值范围.

【解析】

1. (1) 因为 $\rho=2\sin\theta$，所以 $\rho^2=2\rho\sin\theta$，即 $x^2+y^2=2y$，整理为 $x^2+(y-1)^2=1$，又 $x=2\sin\theta\cos\theta=\sin 2\theta$，$y=2\sin^2\theta=1-\cos 2\theta$，由 $\frac{\pi}{4}\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$得 $\frac{\pi}{2}\leq 2\theta\leq\pi$，故 $x\in[0,1]$，$y\in[1,2]$，所以 C_1为 $x^2+(y-1)^2=1$，$x\in[0,1]$，$y\in[1,2]$，端点为 $(1,1)$与 $(0,2)$.
2. (2) 曲线 C_2为 $x^2+y^2=4$，$x\in(-2,0)$，$y\in(0,2)$的第二象限弧，端点 $(0,2)$与 $(-2,0)$均不含在内，记 $f=y-x$，在 C_1上 $f=1-\cos 2\theta-\sin 2\theta$关于 2θ严格递增，故取值范围为 $[0,2]$，直线 $y=x+m$与 C_1有公共点等价于 $m\in[0,2]$，在 C_2上 $f=2\sin\alpha-2\cos\alpha=2\sqrt{2}\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)$，当 $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$时取值范围为 $\left(2,2\sqrt{2}\right]$，其中 $m=2\sqrt{2}$对应与圆 $x^2+y^2=4$相切于 $\left(-\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$，$m=2$仅对应两个去端点故无交点，所以直线与 C_2有公共点等价于 $m\in\left(2,2\sqrt{2}\right]$，故同时无公共点为 $m\notin[0,2]$且 $m\notin\left(2,2\sqrt{2}\right]$，即 $m<0$或 $m>2\sqrt{2}$，所以 m的取值范围为 $(-\infty,0)\cup\left(2\sqrt{2},+\infty\right)$.

23. 已知 $f(x)=2|x|+|x-2|$.

1. (1) 求不等式 $f(x)\leq 6-x$ 的解集；
2. (2) 在直角坐标系 xOy 中，求由不等式 $f(x)\leq y$ 与 $x+y-6\leq 0$ 所确定的平面区域的面积.

【解析】

1. (1) 因为 $f(x)=2|x|+|x-2|=begin\{cases\}-3x+2,x<0,\backslash x+2,0\leq x\leq 2,\backslash 3x-2,x>2,end\{cases\}$，所以 $f(x)\leq 6-x$等价于 $x>2$且 $3x-2\leq 6-x$，或 $0\leq x\leq 2$且 $x+2\leq 6-x$，或 $x<0$且 $-3x+2\leq 6-x$，第一组无解，第二组得 $0\leq x\leq 2$，第三组得 $-2\leq x<0$，故解集为 $[-2,2]$.
2. (2) 由 $f(x)\leq y$与 $x+y-6\leq 0$围成的区域下边界为 $y=f(x)$，上边界为 $y=6-x$，由第（1）问交点为 $A(-2,8)$与 $C(2,4)$，又 f在 $x=0$处折点为 $B(0,2)$，故区域为 $\triangle ABC$，记 $D(0,6)$为 AC与 y轴交点，则 $S_{\triangle ABC}=|BD|\cdot|x_C-x_A|\frac{1}{2}=4\cdot\frac{4}{2}=8$，所以所求平面区域的面积为 8.